

Математика (Математический анализ) — Лекция 2

Функции

1. Понятие функции

Определение

Функцией f , действующей из множества X в множество Y , называется правило, по которому **каждому** элементу $x \in X$ ставится в соответствие **единственный** элемент $y \in Y$.

- X — **область определения** функции, обозначается $D(f)$
- Y — **область значений** функции, обозначается $E(f)$
- x — **независимая переменная (аргумент)**
- y — **зависимая переменная**

Запись: $f: X \rightarrow Y$ или $X \xrightarrow{f} Y$ — «функция f отображает множество X в Y ».

Дополнение: два ключевых слова

- «**каждому**» — у любого x из $D(f)$ должно быть значение (нельзя «пропустить» точку);
- «**единственный**» — одному x не могут соответствовать два разных y .

Например, окружность $x^2 + y^2 = 1$ **не** задаёт функцию $y(x)$: при $x = 0$ получаем $y = \pm 1$ — два значения. Графический признак: любая вертикальная прямая пересекает график функции не более одного раза.

Дополнение: Y и $E(f)$ — строго говоря, не одно и то же

Во многих учебниках Y называют *множеством прибытия* (кодоменом), а область значений — это множество тех значений, которые функция **реально принимает**:

$$E(f) = f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}, \quad E(f) \subseteq Y.$$

Пример: $f(x) = x^2$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Здесь $Y = \mathbb{R}$, но $E(f) = [0; +\infty)$. На слайде эти понятия отождествлены — на экзамене лучше давать определение как на лекции, но понимать разницу.

2. Способы задания функции

2.1 Аналитический способ

Функция задаётся **формулой**, указывающей, какие действия нужно совершить над аргументом, чтобы получить значение функции.

Пример со слайда:

$$f(x) = x^2 + 2x - 6$$

Разбор примера (дополнение)

Выделим полный квадрат: $f(x) = (x+1)^2 - 7$.

- $D(f) = \mathbb{R}$ (формула имеет смысл при любом x);
- $E(f) = [-7; +\infty)$, т.к. $(x+1)^2 \geq 0$, минимум -7 при $x = -1$.

Если область определения не указана явно, под $D(f)$ понимают **естественную область определения** — все x , при которых формула имеет смысл (знаменатель $\neq 0$, под корнем чётной степени ≥ 0 , под логарифмом > 0 и т.д.).

Функция может задаваться и **несколькими формулами** на разных участках (кусочно):

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

2.2 Графический способ

Числовые функции можно задавать с помощью **графика**. График вычерчивается самопишущими приборами или на экране дисплея.

График функции — множество точек плоскости $\{(x, f(x)) \mid x \in D(f)\}$.

Про график со слайда

Кривая на слайде похожа на $y = 1 - \frac{1}{x}$ при $x > 0$: проходит через $(1; 0)$, при $x \rightarrow 0^+$ уходит вниз, а при $x \rightarrow +\infty$ приближается к прямой $y = 1$ (горизонтальная асимптота), не достигая её.

2.3 Табличный способ

Функция задаётся **таблицей** ряда значений аргумента и соответствующих значений функции. Используется при **обработке результатов экспериментов**.

x	-2	-1	-0.5	0.5	1	2
$y(x)$	1	2	4	-4	-2	-1

x	0	1
$y(x)$	1	3

x	-2	-1	0	1	2
$y(x)$	13	4	1	4	13

Дополнение: какие формулы «прячутся» в таблицах

- Первая таблица совпадает с $y = -\frac{2}{x}$.
- Третья — с $y = 3x^2 + 1$.
- Вторая (всего две точки) подходит, например, под $y = 2x + 1$, но и под $y = 2x^2 + 1$, и под бесконечно много других.

Вывод: таблица задаёт функцию **только в указанных точках**. Восстановить формулу по таблице однозначно нельзя — именно этим занимаются интерполяция и регрессия (пригодится в анализе данных и ML).

2.4 Словесный способ (дополнение, на слайдах не было)

Функция описывается словами. Классический пример — **функция Дирихле**:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Её невозможно нормально нарисовать, но она корректно определена.

3. Некоторые свойства функции

3.1 Возрастание и убывание (монотонность)

Пусть дана функция $y = f(x)$. Тогда функция f называется:

Название	Условие
неубывающей на X	$\forall x_1, x_2 \in X: x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
возрастающей на X	$\forall x_1, x_2 \in X: x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
невозрастающей на X	$\forall x_1, x_2 \in X: x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
убывающей на X	$\forall x_1, x_2 \in X: x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

Возрастающая или убывающая функция называется **строго монотонной**.

Опечатка на слайде

В определении невозрастающей функции написано «на M », а в формуле — X . Имеется в виду одно и то же множество X .

Дополнение

- Неубывающие и невозрастающие функции (вместе со строгими) называют просто **монотонными**.
- Строго монотонная функция — частный случай нестрого монотонной: возрастающая $\Rightarrow$ неубывающая.
- Константа $f(x) = c$ одновременно неубывающая и невозрастающая, но **не** строго монотонная.
- Монотонность зависит от множества: $f(x) = x^2$ убывает на $(-\infty; 0]$, возрастает на $[0; +\infty)$, а на всей $\mathbb{R}$ не монотонна.
- Строго монотонная функция принимает каждое своё значение ровно один раз $\Rightarrow$ у неё есть **обратная функция**.

3.2 Периодичность

Определение

Функция $y = f(x)$ называется **периодической с периодом** $T \neq 0$, если справедливо $f(x+T) = f(x)$, $\forall x \in X$.

- Наименьший положительный период, если он существует, называется **основным периодом**.
- Если равенство $f(x+T) = f(x)$ не выполняется ни при каком $T \neq 0$, функция называется **апериодической**. (Отсутствие *основного* периода не делает функцию апериодической — см. пример с константой ниже.)

Дополнение

- Строгое определение требует ещё, чтобы вместе с x в $D(f)$ лежали и $x \pm T$ (область определения «переносится» на период).
- Если T — период, то $-T, 2T, 3T, \dots, nT$ ($n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$) — тоже периоды. Поэтому говорят именно про **наименьший положительный**.
- Примеры основных периодов: $\sin x, \cos x — 2\pi$; $\operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x — \pi$; $\sin(kx) — \frac{2\pi}{|k|}$; $\{x\}$ (дробная часть) — 1.
- Основного периода может **не быть**: у константы $f(x) = c$ периодом является любое $T \neq 0$; у функции Дирихле — любое рациональное $T \neq 0$. Наименьшего положительного среди них нет.
- Примеры аperiodических функций: $x^2, e^x, \ln x$.

3.3 Чётность и нечётность

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется:

- **нечётной**, если $f(-x) = -f(x), \forall x \in X$;
- **чётной**, если $f(-x) = f(x), \forall x \in X$.

Если не выполняется ни одно из этих равенств, функция называется **функцией общего вида**.

Дополнение

- **Обязательное условие:** область определения должна быть **симметрична относительно нуля** (если $x \in X$, то и $-x \in X$). Иначе функция сразу общего вида. Пример: $\sqrt{x}$ — общего вида, т.к. $D = [0; +\infty)$ несимметрична.
- **Графики:** чётная функция симметрична относительно оси Oy , нечётная — относительно начала координат. У нечётной функции, определённой в нуле, $f(0) = 0$.
- **Примеры.** Чётные: $x^2, |x|, \cos x$. Нечётные: $x^3, \sin x, \operatorname{tg} x, \frac{1}{x}$. Общего вида: $x^2 + x, e^x$.
- $f(x) \equiv 0$ — единственная функция (на симметричном X), которая одновременно чётная и нечётная.
- Любую функцию на симметричном множестве можно разложить в сумму чётной и нечётной:

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{чётная}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{нечётная}}.$$

3.4 Ограниченность

Функция $y = f(x)$ называется:

- **ограниченной сверху** на X , если $\exists M: f(x) \leq M, \forall x \in X$;
- **ограниченной снизу** на X , если $\exists M: f(x) \geq M, \forall x \in X$;
- **ограниченной**, если она ограничена и сверху, и снизу.

Дополнение

- Эквивалентная и более удобная запись ограниченности:

$$\exists M > 0: |f(x)| \leq M, \quad \forall x \in X.$$
- **Отрицание** (неограниченность сверху): $\forall M \exists x \in X: f(x) > M$ — какое бы число ни взяли, функция его где-то превысит.
- **Примеры.** $\sin x, \cos x$ ограничены ($|\sin x| \leq 1$); $\operatorname{arctg} x$ ограничена ($|\operatorname{arctg} x| < \frac{\pi}{2}$); x^2 ограничена снизу (нулём), но не сверху; $\frac{1}{x}$ на $(0; 1]$ ограничена снизу, но не сверху.
- Ограниченность, как и монотонность, зависит от множества: x^2 на $[-3; 3]$ ограничена.

4. Основные элементарные функции

Основные элементарные функции, заданные аналитически:

Функция	Формула	$D(f)$	$E(f)$
Постоянная (константа)	$y = C$	$\mathbb{R}$	$\{C\}$
Степенная	$y = x^n, n \neq 0$ — действительное число	зависит от n	зависит от n
Показательная	$y = a^x, a > 0, a \neq 1$	$\mathbb{R}$	$(0; +\infty)$
Логарифмическая	$y = \log_a x, a > 0, a \neq 1$	$(0; +\infty)$	$\mathbb{R}$
Тригонометрические	$\sin x, \cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1; 1]$
	$\operatorname{tg} x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$	$\mathbb{R}$
	$\operatorname{ctg} x$	$x \neq \pi k$	$\mathbb{R}$
Обратные тригонометрические	$\arcsin x$	$[-1; 1]$	$[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$
	$\arccos x$	$[-1; 1]$	$[0; \pi]$
	$\operatorname{arctg} x$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$
	$\operatorname{arcctg} x$	$\mathbb{R}$	$(0; \pi)$

(Столбцы $D(f)$ и $E(f)$ — дополнение, на слайде их нет.)

Дополнение: степенная функция при разных n

- $n \in \mathbb{N} (x, x^2, x^3, \dots)$: $D = \mathbb{R}$;
- n — целое отрицательное ($x^{-1} = \frac{1}{x}, x^{-2}, \dots$): $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- $n = \frac{1}{2} (\sqrt{x})$: $D = [0; +\infty)$; $n = \frac{1}{3} (\sqrt[3]{x})$: обычно $D = \mathbb{R}$;
- n иррациональное: при $n > 0 (x^{\sqrt{2}})$ $D = [0; +\infty)$, при $n < 0 (x^{-\sqrt{2}})$ $D = (0; +\infty)$.

Дополнение: что такое просто «элементарная функция»

Элементарная функция — функция, полученная из основных элементарных с помощью **конечного** числа арифметических операций (+, −, ·, :) и **композиций** (подстановки одной функции в другую). Пример: $y = \ln(\sin^2 x + 1) - e^{\sqrt{x}}$ — элементарная. А функция Дирихле — нет.

5. Обратная функция

Определение

Пусть задана функция $y = f(x)$ с областью определения D и множеством значений E . Если **каждому** $y \in E$ соответствует **единственное** значение $x \in D$, то определена функция

$$x = \varphi(y) = f^{-1}(y),$$

которая называется **обратной** к функции $f(x)$.

- Чтобы найти обратную функцию, достаточно **решить уравнение** $f(x) = y$ **относительно** x (если это возможно).
- Функция $y = f(x)$ имеет обратную **тогда и только тогда**, когда f задаёт **взаимно однозначное соответствие** между D и E .
- **Любая строго монотонная функция имеет обратную.**

Пример (дополнение)

$y = 2x + 3$. Решаем относительно x : $x = \frac{y-3}{2}$. Это и есть $f^{-1}(y)$. Обычно переобозначают переменные, чтобы аргумент снова был x : $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$.

Дополнение

- $D(f^{-1}) = E(f)$, $E(f^{-1}) = D(f)$ — области меняются местами.
- $f^{-1}(f(x)) = x$ и $f(f^{-1}(y)) = y$.
- После переобозначения $x \leftrightarrow y$ графики $y = f(x)$ и $y = f^{-1}(x)$ **симметричны относительно прямой** $y = x$.
- Если функция не взаимно однозначна, её **сужают** на участок монотонности. $y = x^2$ на всей $\mathbb{R}$ обратной не имеет ($2^2 = (-2)^2$), а на $[0; +\infty)$ — имеет: $y = \sqrt{x}$. Так же получаются $\arcsin x$ (обратная к $\sin x$ на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$), $\arccos x$, $\operatorname{arctg} x$, $\operatorname{arcctg} x$. Показательная и логарифмическая — взаимно обратные.
- Строгая монотонность — **достаточное**, но **не необходимое** условие. Пример: $y = \frac{1}{x}$ не монотонна на всей области определения, но обратная у неё есть (она сама себе обратная).
- Обозначение $f^{-1}(x)$ — это **не** $\frac{1}{f(x)}$.

Предел функции

6. Окрестности точек

6.1 ε -окрестность конечной точки

Множество

$$S_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R}: |x - x_0| < \varepsilon\}$$

называется **окрестностью конечной точки** $x_0 \in \mathbb{R}$ радиуса $\varepsilon > 0$ (сокращённо: **ε -окрестность точки x_0**).

Заметим, что $S_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon)$ — интервал с центром x_0 длины 2ε .

6.2 Выколота (проколота) окрестность

Множество

$$\dot{S}_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R}: 0 < |x - x_0| < \varepsilon\}$$

называется **выколотой** или «проколотой» ε -окрестностью точки x_0 .

Заметим, что $\dot{S}_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon; x_0) \cup (x_0; x_0 + \varepsilon)$ — та же окрестность, но **без самой точки x_0** (условие $0 < |x - x_0|$ означает $x \neq x_0$).

6.3 ε -окрестность бесконечности

Множество

$$S_\varepsilon(\infty) = \{x \in \mathbb{R}: |x| > \varepsilon\}$$

называется **ε -окрестностью бесконечности**. Расширяем множество всех действительных чисел символом ∞ , создавая возможность $x \rightarrow \infty$.

Заметим, что $S_\varepsilon(\infty) = (-\infty; -\varepsilon) \cup (\varepsilon; +\infty)$.

Дополнение

- У конечной точки окрестность тем **меньше**, чем меньше ε . У бесконечности наоборот: чем **больше** ε , тем «ближе к бесконечности» окрестность. В некоторых учебниках, чтобы было единообразно, пишут $|x| > \frac{1}{\varepsilon}$.
- Бывают также **односторонние** бесконечности: $S_\varepsilon(+\infty) = (\varepsilon; +\infty)$,
 $S_\varepsilon(-\infty) = (-\infty; -\varepsilon)$.
- И односторонние окрестности точки: левая $(x_0 - \varepsilon; x_0]$ и правая $[x_0; x_0 + \varepsilon)$. В односторонних пределах используют их выколотые варианты $(x_0 - \delta; x_0)$ и $(x_0; x_0 + \delta)$ — см. раздел 11.

7. Предельная точка множества

Определение

Точка x_0 называется **предельной точкой** множества $X \subset \mathbb{R}$, если в **любой** её окрестности содержится хотя бы одна точка из X , **отличная от x_0** :

$$x_0 \text{ — предельная для } X \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in X \cap \dot{S}_\varepsilon(x_0).$$

Предельная точка множества **может принадлежать** множеству, **а может и не принадлежать** ему.

Пример. Для $X = (0; 1]$ каждая его точка предельная. Причём $0 \notin (0; 1]$, но $x_0 = 0$ — тоже предельная точка этого множества.

Дополнение

- Смысл: к предельной точке можно **сколь угодно близко подобраться**, двигаясь по точкам множества X . Поэтому предел $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ рассматривают только в предельных точках области определения.
- **Изолированная точка** — точка множества, которая не является предельной. Например, у $X = [0; 1] \cup \{5\}$ точка 5 изолированная (в окрестности радиуса 1 других точек X нет).
- У $\mathbb{N}$ предельных точек в $\mathbb{R}$ нет вообще — все точки изолированные.
- У $X = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$ единственная предельная точка — 0, и она не принадлежит X .
- Предельные точки множества $(0; 1]$ — это весь отрезок $[0; 1]$.

8. Определение предела функции по Коши

Определение (по Коши)

Пусть $X \subset \mathbb{R}$, функция $y = f(x)$ определена на X , x_0 — предельная точка множества X ; A — число или ∞ . Тогда

$$\left(A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \Leftrightarrow \left(\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \in \dot{S}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in S_\varepsilon(A) \right)$$

То есть A **есть предел функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$** тогда и только тогда, когда для всякого положительного числа ε найдётся число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для каждого значения x , $x \neq x_0$, из δ -окрестности точки x_0 значение функции $f(x)$ принадлежит ε -окрестности A .

Исправление на лекции

В тексте на слайде написано «из ε -окрестности точки x_0 » — это опечатка, лектор исправил на δ -окрестность. В формуле всё верно: $x \in \dot{S}_\delta(x_0)$.

Как читать определение (дополнение)

1. $\forall \varepsilon > 0$ — нам задают **любую** точность, насколько близко $f(x)$ должно быть к A ;
2. $\exists \delta(\varepsilon) > 0$ — мы должны **найти**, насколько близко брать x к x_0 (δ зависит от ε);
3. $\forall x \in \dot{S}_\delta(x_0)$ — для **всех** x из этой выколотой окрестности;
4. $f(x) \in S_\varepsilon(A)$ — значение функции попадает в заданную окрестность A .

Образно: «сколько угодно близко к A можно подойти, если взять x достаточно близко к x_0 ».

Дополнение

- Окрестность x_0 **выколота**, поэтому значение $f(x_0)$ на предел не влияет. Пример:
 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ не определена при $x = 1$, но $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ (при $x \neq 1$ дробь равна $x + 1$).
- Подставляя разные окрестности, из одного определения получаем все случаи (они разобраны в разделах 8–10):

Случай	Условие на x	Условие на $f(x)$
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$	$0 < x - x_0 < \delta$	$ f(x) - A < \varepsilon$
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$	$0 < x - x_0 < \delta$	$ f(x) > M$
$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$	$ x > \delta$	$ f(x) - A < \varepsilon$
$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$	$ x > \delta$	$ f(x) > M$

Пример: доказательство предела по определению (дополнение)

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7$. Берём произвольное $\varepsilon > 0$. Нужно:

$|f(x) - 7| = |3x - 6| = 3|x - 2| < \varepsilon$. Это выполняется при $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{3}$. Значит, $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{3}$ подходит.

■

8.1 Запись определения по Коши через неравенства

Иначе определение предела функции по Коши можно записать:

$$\left(A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \in X: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon)$$

- В определении предела **значение функции в точке x_0 не участвует**, поэтому функция $f(x)$ в точке x_0 может быть не определена (не задана).
- Функция $\delta = \delta(\varepsilon)$ находится **не единственным образом**: если $\delta_1 = \delta_1(\varepsilon) > 0$ удовлетворяет определению предела при $x \rightarrow x_0$, то всякая функция $\delta_2 = \delta_2(\varepsilon) < \delta_1$ также может быть использована.

Почему δ не единственное (дополнение)

Если условие $|f(x) - A| < \varepsilon$ выполняется для всех x из окрестности радиуса δ_1 , то оно тем более выполняется в меньшей окрестности радиуса $\delta_2 < \delta_1$ — она целиком лежит внутри первой. Поэтому в задачах ищут **какое-нибудь** подходящее δ , не обязательно наибольшее.

8.2 Пример с лекции

Показать по определению, что $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 7) = 9$

Здесь $f(x) = 2x + 7$, $A = 9$, $x_0 = 1$.

Оцениваем модуль разности:

$$|f(x) - A| = |2x + 7 - 9| = |2x - 2| = 2|x - 1|.$$

Хотим $2|x - 1| < \varepsilon$, т.е. $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{2}$. Значит, подходит

$$\delta = \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Числовая проверка: пусть $\varepsilon = 0,01$. Тогда $|2x + 7 - 9| < 0,01$ выполняется при

$|x - 1| < \frac{0,01}{2} = 0,005$. То есть если x отличается от 1 меньше чем на 0,005, то $2x + 7$ отличается от 9 меньше чем на 0,01. ■

Про запись на доске (дополнение)

На доске писали $2|x - 1| = \varepsilon$ и $|x - 1| = \frac{\varepsilon}{2} = \delta$ — так удобно **находить** δ (решаем «на границе»). В оформленном решении пишут строгие неравенства: $0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.

Общий алгоритм доказательства предела по определению:

1. Записать $|f(x) - A|$ и упростить.
2. Оценить сверху выражением вида $C \cdot |x - x_0|$ (для линейных функций это получается сразу, для сложных нужны оценки, как в примере из раздела 9).
3. Из $C|x - x_0| < \varepsilon$ выразить $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$.

9. Предел функции на бесконечности

Определение

Число A называют **пределом функции** $f(x)$ **при** $x \rightarrow \infty$ (в бесконечности), если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \in X: |x| > \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$.

Условие $|x| > \delta$ — это как раз $x \in S_\delta(\infty) = (-\infty; -\delta) \cup (\delta; +\infty)$ (на доске рисовали числовую ось с заштрихованными лучами влево от $-\delta$ и вправо от δ).

Пример с лекции: показать по определению, что $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - x}{x^2 + 1} = 0$

Оцениваем $|f(x) - 0|$, увеличивая выражение:

$$\left| \frac{2 - x}{x^2 + 1} \right| \leq \left| \frac{2 - x}{x^2} \right| = \left| \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x} \right| \leq \frac{2}{x^2} + \frac{1}{|x|} < \frac{2}{|x|} + \frac{1}{|x|} = \frac{3}{|x|}.$$

Хотим $\frac{3}{|x|} < \varepsilon$, т.е. $|x| > \frac{3}{\varepsilon}$. Значит, $\delta = \frac{3}{\varepsilon}$. ■

Идея: не обязательно решать $|f(x)| < \varepsilon$ точно — достаточно оценить $|f(x)|$ **сверху** чем-то простым и добиться, чтобы уже это простое было $< \varepsilon$.

Тонкость в этом примере (дополнение)

Переход $\frac{2}{x^2} < \frac{2}{|x|}$ верен только при $|x| > 1$. Поэтому аккуратно нужно брать

$$\delta = \max \left(1; \frac{3}{\varepsilon} \right).$$

При $\varepsilon < 3$ (а интересны именно малые ε) $\frac{3}{\varepsilon} > 1$ и ответ совпадает с лекционным. Также на доске везде стоит « $<$ », но в первом переходе (при $x = 2$ обе части равны 0) и в неравенстве треугольника $|a - b| \leq |a| + |b|$ знак нестрогий; последний переход при $|x| > 1$ строгий, так что итоговая оценка $< \frac{3}{|x|}$ верна.

Односторонние бесконечности (дополнение)

- $x \rightarrow +\infty$: условие $x > \delta$;
- $x \rightarrow -\infty$: условие $x < -\delta$.

Пример, где они различаются: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctg x = \frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctg x = -\frac{\pi}{2}$, а $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctg x$ не существует.

10. Бесконечно большая функция

Определение

Функция называется **бесконечно большой** при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall M > 0 \exists \delta = \delta(M) > 0: \forall x \in X: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M.$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

Определение

Функция называется **бесконечно большой** при $x \rightarrow \infty$, если $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, т.е.

$$\forall M > 0 \exists \delta = \delta(M) > 0: \forall x \in X: |x| > \delta \Rightarrow |f(x)| > M.$$

Про слайд

На слайде формула с $|x| > \delta$ стоит **над** вторым определением — она относится именно к случаю $x \rightarrow \infty$, а не к $x \rightarrow x_0$.

Дополнение

- Смысл: $|f(x)|$ становится **больше любого наперёд заданного числа M** , если x достаточно близко к x_0 (или достаточно далеко).
- Здесь вместо ε пишут M , потому что это «большое» число, но по сути это то же $S_M(\infty)$ — окрестность бесконечности для значений функции.
- **Примеры:** $\frac{1}{x}$ при $x \rightarrow 0$; x^2 при $x \rightarrow \infty$; $\tg x$ при $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$.
- Уточнения знака: $\lim f(x) = +\infty$, если $f(x) > M$; $\lim f(x) = -\infty$, если $f(x) < -M$.
- «Бесконечный предел» — это на самом деле **предела нет** (в смысле конечного числа), а запись $= \infty$ описывает характер поведения.
- Бесконечно большая функция неограничена, но **обратное неверно**: $x \sin x$ при $x \rightarrow \infty$ неограничена, однако не бесконечно большая (в точках $x = \pi n$ она равна 0).

11. Односторонние пределы

Предел слева

Число A называют **пределом слева** функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \in X: x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = A.$

Предел справа

Число B называют **пределом справа** функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \in X: x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - B| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = B.$

Дополнение

- Отличие от обычного предела только в окрестности: берём **половину** выколотой окрестности — левую $(x_0 - \delta; x_0)$ или правую $(x_0; x_0 + \delta)$.
- Другие обозначения: $f(x_0 - 0)$, $f(x_0 + 0)$, а также $x \rightarrow x_0^-$, $x \rightarrow x_0^+$. При $x_0 = 0$ пишут $x \rightarrow -0$ и $x \rightarrow +0$.
- Важная теорема:** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ оба односторонних предела существуют и равны A :

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A.$$

Если односторонние пределы разные (или один не существует), то обычного предела **нет**.

Пример с лекции: рассмотреть $\lim_{x \rightarrow -1} 2^{\frac{1}{x+1}}$

Точка $x_0 = -1 \notin D(f)$ (знаменатель $x + 1 = 0$), поэтому считаем односторонние пределы.

Слева ($x \rightarrow -1 - 0$, т.е. $x < -1$): $x + 1 \rightarrow -0$, значит $\frac{1}{x+1} \rightarrow -\infty$, и

$$\lim_{x \rightarrow -1 - 0} 2^{\frac{1}{x+1}} = 2^{-\infty} = 0.$$

Справа ($x \rightarrow -1 + 0$, т.е. $x > -1$): $x + 1 \rightarrow +0$, значит $\frac{1}{x+1} \rightarrow +\infty$, и

$$\lim_{x \rightarrow -1 + 0} 2^{\frac{1}{x+1}} = 2^{+\infty} = +\infty.$$

Поведение 2^t видно по графику показательной функции: при $t \rightarrow -\infty$ стремится к 0, при $t \rightarrow +\infty$ — к $+\infty$.

Вывод (дополнение): односторонние пределы разные (0 и $+\infty$), поэтому $\lim_{x \rightarrow -1} 2^{\frac{1}{x+1}}$ **не существует**.

Запись « $\frac{1}{-0}$ » и « $2^{-\infty}$ » (дополнение)

Это не настоящие вычисления, а **условная запись** для черновика: « -0 » означает «очень малое отрицательное число», « $\frac{1}{-0} = -\infty$ » — «очень большое по модулю отрицательное». В аккуратном решении это оформляют словами или пределами. На доске в нижней строке написано $x \rightarrow -1 + 0$ — имеется в виду $x \rightarrow -1 + 0$.

12. Определение предела функции по Гейне

Определение (по Гейне, через последовательности)

Пусть $X \subset \mathbb{R}$, функция $y = f(x)$ определена на X , x_0 — предельная точка множества X ; A — число или ∞ . Тогда

$$\left(A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \Leftrightarrow \left(\forall (x_n)_{n=1}^{\infty}: \forall n \ x_n \in X, x_n \neq x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \right)$$

То есть A есть предел функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$ тогда и только тогда, когда **для всякой** последовательности аргументов функции, состоящей из точек множества X , отличных от x_0 , и сходящейся к x_0 , соответствующая последовательность значений функции имеет пределом A .

Определения по Коши и по Гейне эквивалентны: если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ по Коши, то и по Гейне, и наоборот.

Итак, последовательность — средство изучения поведения функции. Но для **доказательства существования** предела нужно убедиться, что для **всякой** последовательности (x_n) аргументов, сходящейся к x_0 , последовательность $f(x_n)$ сходится к **одному и тому же** пределу (или к ∞).

Когда какое определение удобнее (дополнение)

- **Доказать, что предел есть** — обычно по **Коши** (найти $\delta(\varepsilon)$): перебрать «все последовательности» руками невозможно.
- **Доказать, что предела нет** — по **Гейне**: достаточно найти **две** последовательности $x_n \rightarrow x_0$ и $y_n \rightarrow x_0$, для которых $f(x_n)$ и $f(y_n)$ стремятся к **разным** пределам (или одну, для которой $f(x_n)$ вообще не имеет предела).
- Определение по Гейне позволяет переносить свойства пределов последовательностей (арифметика пределов и т.п.) на функции.

Пример с лекции: доказать, что $f(x) = \sin x$ при $x \rightarrow \infty$ не имеет предела

Возьмём две последовательности, стремящиеся к ∞ при $n \rightarrow \infty$:

1. $x_n = \pi n$. Тогда $f(x_n) = \sin(\pi n) = 0$ — последовательность $0, 0, 0, \dots$, её предел $A = 0$.
2. $y_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$. Тогда $f(y_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1$ — последовательность $1, 1, 1, \dots$, её предел $A = 1$.

Две последовательности аргументов, стремящиеся к ∞ , дают разные пределы значений ($0 \neq 1$)
 $\Rightarrow$ по Гейне **предела нет**. ■

Похожие примеры (дополнение)

- $\cos x$ при $x \rightarrow \infty$ — предела нет (те же идеи: $x_n = 2\pi n$ и $y_n = \pi + 2\pi n$ дают 1 и -1).
- $\sin \frac{1}{x}$ при $x \rightarrow 0$ — предела нет: $x_n = \frac{1}{\pi n} \rightarrow 0$ даёт 0, а $y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \rightarrow 0$ даёт 1.
- Функция Дирихле не имеет предела ни в одной точке: к любой x_0 можно подойти по рациональным точкам (значения 1) и по иррациональным (значения 0).